

Мапа світу

Пан Пача, болівійський археолог, знайшов стародавній документ поблизу Тіуанако, який описує світ періоду Тіуанако (300-1000 рр. н. е.). У той час існувало N країн, пронумерованих від 1 до N .

У документі є список із M різних пар сусідніх країн:

$$(A[0], B[0]), (A[1], B[1]), \dots, (A[M-1], B[M-1]).$$

Для усіх i ($0 \leq i < M$), у документі зазначено, що країна $A[i]$ була сусідньою з країною $B[i]$ і навпаки. Пари країн, яких немає у списку, не були сусідніми.

Пан Пача хоче створити мапу світу таким чином, щоб усі межі між країнами були точно такими ж, як і в період Тіуанако. Для цього він спочатку вибирає додатне ціле число K . Потім він малює мапу у вигляді сітки з $K \times K$ квадратних клітинок, з рядками, пронумерованими від 0 до $K-1$ (зверху вниз), та стовпцями, пронумерованими від 0 до $K-1$ (зліва направо).

Він хоче розфарбувати кожен клітинку мапи одним із N кольорів. Кольори пронумеровані від 1 до N , а країна j ($1 \leq j \leq N$) представлена кольором j . Розфарбування має відповідати всім наступним **умовам**:

- Для усіх j ($1 \leq j \leq N$), існує принаймні одна клітинка кольору j .
- Для кожної пари сусідніх країн $(A[i], B[i])$, існує принаймні одна пара сусідніх клітинок, одна з яких позначена кольором $A[i]$, а інша — кольором $B[i]$. Дві клітинки вважаються сусідніми, якщо вони мають спільну сторону.
- Для кожної пари сусідніх клітинок з різними кольорами, країни, представлені цими двома кольорами, були сусідніми протягом періоду Тіуанако.

Наприклад, якщо $N = 3$, $M = 2$, а пари сусідніх країн $(1, 2)$ та $(2, 3)$, тоді пара $(1, 3)$ не була сусідньою, і наступна мапа розмірності $K = 3$ задовольняє всім умовам.

2	3	3
2	3	2
1	2	1

Зокрема, країна **не зобов'язана** утворювати на мапі зв'язний регіон. На наведеній вище мапі країна 3 утворює зв'язний регіон, тоді як країни 1 і 2 не утворюють зв'язні регіони.

Ваша задача - допомогти пану Пачі вибрати значення K і створити мапу. Документ гарантує, що така мапа існує. Оскільки пан Пача віддає перевагу меншим мапам, в останній підзадачі ваш результат залежить від значення K , і чим менше значення K , тим кращий результат ви отримаєте. Втім, пошук мінімально можливого значення K не є обов'язковим.

Деталі реалізації

Вам слід реалізувати наступну функцію:

```
std::vector<std::vector<int>> create_map(int N, int M,
    std::vector<int> A, std::vector<int> B)
```

- N : кількість країн.
- M : кількість пар сусідніх країн.
- A та B : масиви довжиною M що описують сусідні країни.
- Ця функція викликається **не більше 50 разів** для кожного тесту.

Функція повинна повернути масив C , який представляє мапу. Нехай K – довжина C .

- Кожен елемент C повинен бути масивом довжиною K , що містить цілі числа від 1 до N включно.
- $C[i][j]$ колір клітинки у рядку i та стовпчику j (для усіх i та j таких, що $0 \leq i, j < K$).
- K має бути меншим або рівним 240.

Обмеження

- $1 \leq N \leq 40$
- $0 \leq M \leq \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
- $1 \leq A[i] < B[i] \leq N$ для усіх i , таких, що $0 \leq i < M$.
- Пари $(A[0], B[0]), \dots, (A[M-1], B[M-1])$ є різними.

- Існує хоча б одна мапа, яка задовольняє всім умовам.

Підзадачі і оцінювання

Підзадача	Бали	Додаткові обмеження
1	5	$M = N - 1, A[i] = i + 1, B[i] = i + 2$ для усіх $0 \leq i < M$.
2	10	$M = N - 1$
3	7	$M = \frac{N \cdot (N - 1)}{2}$
4	8	Країна 1 межує з усіма іншими. Деякі інші пари країн також можуть бути сусідніми.
5	14	$N \leq 15$
6	56	Без додаткових обмежень.

У підзадачі 6 ваш результат залежить від значення K .

- Якщо жодна мапа, що повертається `create_map`, не задовольняє усім умовам, то ваша оцінка за підзадачу буде 0.
- Інакше, нехай R є **максимальним** значенням K/N серед усіх викликів `create_map`. Тоді ви отримуєте **частковий бал** відповідно до наступної таблиці:

Обмеження	Бали
$6 < R$	0
$4 < R \leq 6$	14
$3 < R \leq 4$	28
$2.5 < R \leq 3$	42
$2 < R \leq 2.5$	49
$R \leq 2$	56

Приклад

У CMS обидва наведених нижче сценарії включено до одного тесту.

Приклад 1

Розглянемо наступний виклик:

```
create_map(3, 2, [1, 2], [2, 3])
```

Це приклад з опису задачі, тому функція може повернути наступну мапу.

```
[
  [2, 3, 3],
  [2, 3, 2],
  [1, 2, 1]
]
```

Приклад 2

Розглянемо наступний виклик:

```
create_map(4, 4, [1, 1, 2, 3], [2, 3, 4, 4])
```

У цьому прикладі $N = 4$, $M = 4$ та пари країн $(1,2)$, $(1,3)$, $(2,4)$ та $(3,4)$ є сусідніми. Отже, пари $(1,4)$ та $(2,3)$ не є сусідніми.

Функція може повернути наступну мапу розмірності $K = 7$, яка задовольняє усім умовам.

```
[
  [2, 1, 3, 3, 4, 3, 4],
  [2, 1, 3, 3, 3, 3, 3],
  [2, 1, 1, 1, 3, 4, 4],
  [2, 2, 2, 1, 3, 4, 3],
  [1, 1, 1, 2, 4, 4, 4],
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 3],
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 4]
]
```

Мапа може бути меншою; наприклад, функція може повернути наступну мапу розмірності $K = 2$.

```
[
  [3, 1],
  [4, 2]
]
```

Зверніть увагу, що обидві мапи задовольняють $K/N \leq 2$.

Приклад градера

Перший рядок вхідних даних повинен містити єдине ціле число T - кількість сценаріїв. Далі йде опис T сценаріїв, кожен у форматі, вказаному нижче.

Формат вхідних даних:

```
N M
A[0] B[0]
:
A[M-1] B[M-1]
```

Формат вихідних даних:

```
P
Q[0] Q[1] ... Q[P-1]

C[0][0] ... C[0][Q[0]-1]
:
C[P-1][0] ... C[P-1][Q[P-1]-1]
```

Тут P - це довжина масиву C , який повертається `create_map`, а $Q[i]$ ($0 \leq i < P$) - довжина масиву $C[i]$. Зверніть увагу, що рядок 3 у форматі вихідних даних навмисно залишено порожнім.